

Lot I — Réseau d’interactions entre particules

Une approche par la théorie des graphes

Simulateur de particules — Projet PRIN12

Omar DAHMAN

Othmane CHAOUI

Rayen JALOUALI

02/06/2026

0 Contents

1	Introduction	1
2	Tâche I.1 — Modélisation et propriétés théoriques (Omar DAHMAN)	1
2.1	Définition du graphe d’interactions	1
2.2	Combien d’interactions en moyenne ?	1
2.3	Le graphe est-il connexe ?	2

1 Introduction

Dans notre simulateur, deux particules sont considérées comme “en interaction” lorsqu’elles se trouvent à une distance inférieure au rayon R . Cette règle crée naturellement un **réseau** entre les particules : certaines sont proches et interagissent, d’autres sont éloignées et ignorent.

La **théorie des graphes** est un outil mathématique qui permet d’étudier exactement ce type de réseau. Un graphe est simplement un ensemble de *nœuds* (ici les particules) reliés par des *arêtes* (ici les paires de particules suffisamment proches).

Le lot I est organisé en une tâche :

- **Tâche I.1** (Omar DAHMAN) : modélisation mathématique et calcul des propriétés théoriques du graphe.

2 Tâche I.1 — Modélisation et propriétés théoriques (Omar DAHMAN)

2.1 Définition du graphe d’interactions

Définition 1 (Graphe d’interactions). Soit un environnement de dimensions $W \times H$ contenant N particules. À l’itération t , on définit le **graphe d’interactions** $G_t = (V, E_t)$ où :

- $V = \{P_1, \dots, P_N\}$ est l’ensemble des N particules (les *nœuds* du graphe),
- $E_t = \{\{P_i, P_j\} \mid d(P_i, P_j) \leq R, i \neq j\}$ est l’ensemble des arêtes : on relie deux particules si leur distance euclidienne $d(P_i, P_j)$ est inférieure ou égale au rayon R .

En d’autres termes : à chaque instant, on dessine un trait entre toutes les paires de particules suffisamment proches. Le graphe change à chaque itération car les particules bougent.

2.2 Combien d’interactions en moyenne ?

On cherche à calculer, en moyenne, combien de voisines possède une particule donnée. On appelle cela le **degré moyen**.

On fait l'hypothèse que les particules sont réparties *uniformément* dans l'espace (ce qui est vrai à $t = 0$ et reste une bonne approximation ensuite). Sous cette hypothèse, la probabilité que deux particules P_i et P_j soient liées est simplement la proportion de l'espace couverte par le disque de rayon R :

$$p = \frac{\pi R^2}{W \times H}.$$

Proposition 1 (Degré moyen). *Sous l'hypothèse d'uniformité, le nombre moyen de voisins d'une particule est :*

$$\mathbb{E}[\deg(P_i)] = (N - 1) \cdot \frac{\pi R^2}{WH}.$$

Démonstration. Le degré de P_i est le nombre de particules situées à distance $\leq R$. Pour chacune des $N - 1$ autres particules P_j , la probabilité qu'elle soit dans le disque de rayon R autour de P_i est $\frac{\pi R^2}{WH}$ (aire du disque divisée par l'aire totale). Par linéarité de l'espérance, on somme ces probabilités et on obtient le résultat. $\square$

Remarque 1. Cette formule montre que le degré moyen est **proportionnel à N et à R^2** : doubler le nombre de particules ou doubler le rayon (qui quadruple l'aire) augmente le nombre moyen d'interactions.

2.3 Le graphe est-il connexe ?

Un graphe est **connexe** si l'on peut aller de n'importe quelle particule à n'importe quelle autre en suivant des arêtes. En d'autres termes, toutes les particules font partie d'un seul grand groupe connecté.

Notre graphe ressemble beaucoup au modèle aléatoire classique de **Erdős et Rényi** $G(N, p)$, où chaque paire est reliée avec probabilité $p = \frac{\pi R^2}{WH}$. Pour ce modèle, le résultat suivant est connu :

Théorème 1 (Seuil de connexité). *Le graphe $G(N, p)$ est connexe avec grande probabilité si et seulement si $p \geq \frac{\ln N}{N}$.*

En remplaçant p par notre expression, le graphe d'interactions est connexe avec grande probabilité lorsque :

$$\frac{\pi R^2}{WH} \geq \frac{\ln N}{N},$$

soit dès que le rayon dépasse le **rayon critique** :

Définition 2 (Rayon critique).

$$R_c = \sqrt{\frac{WH \ln N}{\pi N}}.$$

- Si $R > R_c$: le graphe est très probablement connexe (toutes les particules communiquent).
- Si $R < R_c$: le graphe est fragmenté en plusieurs petits groupes isolés.

Corollaire 1. *Le nombre moyen d'arêtes dans le graphe est :*

$$\mathbb{E}[|E_t|] = \frac{N(N - 1)}{2} \cdot \frac{\pi R^2}{WH}.$$

Démonstration. Il y a $\binom{N}{2} = \frac{N(N-1)}{2}$ paires possibles. Chacune est une arête avec probabilité $p = \frac{\pi R^2}{WH}$. Par linéarité de l'espérance, on multiplie. $\square$